

SRP PRÉSTAMOS

Sistema de Gestión de Préstamos

Universidad de Antioquia
Facultad de Ingeniería – Dpto. de Ingeniería Industrial
Algoritmia y Programación 2026-1
Docente: Julián Andrés Castillo
Versión 1.0

1. ¿Qué es SRP Préstamos?

SRP Préstamos es un programa de consola desarrollado en Python que ayuda a Michael Jackson (MJ) a gestionar sus préstamos de objetos: videojuegos, libros, herramientas y más. Todo funciona con texto en pantalla, sin ventanas gráficas.

Función	Descripción
Registrar amigos (usuarios)	Guarda nombre, cédula, correo y plazo de préstamo.
Registrar objetos (ítems)	Lleva el inventario de todo lo que MJ puede prestar.
Registrar préstamos	Asocia un ítem a un usuario con fecha automática.
Registrar devoluciones	Cierra el préstamo y genera un certificado en TXT.
Generar ventas forzosas	Si pasan más de 30 días, cobra con 23% de impuesto.
Consultas y reportes	Muestra préstamos activos, vencidos y estadísticas.

2. Requisitos para usar el programa

Antes de correr el programa asegúrate de tener:

- Python 3.8 o superior instalado en el computador.
- Todos los archivos .py en la misma carpeta.

3. Cómo ejecutar el programa

Paso 1: Coloca todos los archivos .py en una misma carpeta.

Paso 2: Abre una terminal (CMD en Windows, Terminal en Mac/Linux) dentro de esa carpeta.

Paso 3: Escribe el comando y presiona Enter:

```
python main.py
```

Paso 4: Verás el menú principal en pantalla y ya puedes usar el programa.

4. Menú principal

Al iniciar el programa verás el siguiente menú. Escribe el número de la opción que quieras y presiona Enter.

Opción	Qué hace
1	Registrar Usuario
2	Registrar Ítem (inventario o préstamo)
3	Registrar Devolución o Venta
4	Consultar Ítems con más de 30 días
5	Consultar Artículos Prestados
6	Administrador (requiere contraseña)

7	Salir del programa
---	--------------------

5. Guía de cada opción

5.1 Opción 1 — Registrar Usuario

Registra a un amigo de MJ que va a pedir algo prestado. Cada campo tiene validaciones para evitar errores.

Campo	Regla de validación
Cédula	Solo números, entre 3 y 15 dígitos. No puede repetirse.
Nombre	Mínimo 3 letras, sin números.
Apellido	Mínimo 3 letras, sin números.
Correo	Debe tener @ y terminar en .com (ejemplo: mj@udea.com)
Tiempo préstamo	Solo se admite: 5, 10, 15 o 30 días.

Si un dato es incorrecto el programa muestra un error y te pide que lo vuelvas a ingresar. No avanza hasta que todo esté bien.

5.2 Opción 2 — Registrar Ítem

Al entrar a esta opción aparece un submenú:

- **Sub-opción 1 — Guardar en inventario:** registra un objeto nuevo que MJ quiere prestar.
- **Sub-opción 2 — Prestar según ID:** presta un objeto ya registrado a un usuario.

Campo	Detalle
ID del ítem	Código único inventado, ejemplo: VJ-001. No puede repetirse.
Nombre	Mínimo 3 caracteres (puede tener números, ejemplo: PlayStation 5).
Categoría	videojuegos / libros / música y video / herramientas / dinero / misceláneo y varios (en minúscula exacta)
Precio	Solo números positivos, sin puntos ni comas (ejemplo: 25000).
Estado	excelente / bueno / regular / malo (lógica difusa del ítem).

5.3 Opción 3 — Registrar Devolución o Venta

Se usa cuando un amigo devuelve un objeto. El programa pide el ID del ítem y la fecha actual de devolución (formato DD/MM/AAAA). Luego calcula los días que estuvo prestado y aplica una de dos reglas:

Caso	Condición	Qué pasa
A — Devolución normal	30 días o menos	Se genera un certificado de devolución (TXT). El objeto vuelve al inventario.
B — Venta forzosa	Más de 30 días	Se genera una factura con 23% de impuesto por concluir sobre el precio original. El objeto no vuelve al inventario porque ya fue vendido.

5.4 Opción 4 — Ítems con más de 30 días

Muestra todos los objetos que llevan más de 30 días prestados. El programa pide la fecha actual para calcular los días. Al final pregunta si MJ quiere generar la factura de venta para alguno de ellos.

5.5 Opción 5 — Consultar Artículos Prestados

Lista todos los objetos prestados actualmente, ordenados de mayor a menor por días transcurridos. Cada uno muestra un indicador de alerta:

Indicador	Significado
OK	Dentro del tiempo acordado.
! Notificar devolución	Lleva entre 20 y 30 días. Hay que avisar.
VENTA PENDIENTE	Mas de 30 días. Se debe generar factura.

5.6 Opción 6 — Administrador

Acceso restringido con usuario y contraseña. Credenciales por defecto: **usuario: admin / contraseña: 1234**. Una vez adentro se puede consultar:

- Total, préstamos activos.
- Total, ítems devueltos exitosamente.
- Total, de ventas forzosas realizadas.
- Total, de dinero recaudado en ventas.
- Lista completa de usuarios registrados.
- Usuario con más y menos préstamos.

6. Archivos que genera el programa

Archivo / Carpeta	Qué contiene
usuarios.csv	Registro de todos los usuarios.
items.csv	Inventario de objetos disponibles.
ventas.csv	Historial de facturas de venta generadas.
admins.csv	Usuario y contraseña del administrador.
documentos generados	Certificados de devolución y facturas en TXT.

No borres estos archivos mientras usas el programa. Si los eliminas perderás todos los datos guardados.

7. Problemas comunes y soluciones

Problema	Solución
No module named 'rich' o 'reportlab'	Instala las librerías: pip install rich reportlab
La cedula ya existe	Esa cédula ya está registrada. Usa otra o busca al usuario en la lista.
El ID del ítem no existe o ya fue prestado	Verifica el ID con la opción 5 (artículos prestados) o registra el ítem primero.
La fecha de devolución no puede ser menor a la del préstamo	Ingresa una fecha igual o posterior a la fecha en que se hizo el préstamo.
El administrador no puede entrar	Usuario: admin / Contraseña: 1234 (sensibles a mayúsculas).
Los datos se pierden al cerrar	Los datos se guardan en los archivos CSV de la carpeta del proyecto. No los borres.

8. Ejemplo de una sesión típica

Paso	Acción
1	Opción 1: Registrar usuario — CC 123456789, Juan Pérez, juan@udea.com, 10 días.
2	Opción 2 > sub-opción 1: Registrar ítem — ID LB-001, 'Cien años de soledad', libros, \$35000, bueno.
3	Opción 2 > sub-opción 2: Prestar LB-001 al usuario con CC 123456789.
4	Pasan 25 días. Opción 5 muestra el libro con 'Notificar devolución'.
5A	El usuario devuelve en el día 28. Opción 3, se ingresa la fecha → certificado generado.
5B	Si no devolvió y ya van 35 días → Opción 3 genera factura con 23% de impuesto. Libro vendido.